РАБОЧИЙ ЛИСТ · КАРТОЧКИ

Физика: модель, расчёт и проверка результата

Учитель: Демонстрационный материал

Код ученика: _____

Класс: 10 **Дата:** _____

ЗАДАНИЕ 1

Санки массой 10 кг тянут по горизонтальной поверхности силой 50 Н под углом 30° к горизонту вверх. Коэффициент трения равен 0,2. В начальный момент санки покоятся. Найдите ускорение и путь за первые 4 с. Примите $g = 10\ \text{м/с}^2$, $\cos 30^\circ = 0{,}866$.

ЗАДАНИЕ 2

Электрический нагреватель мощностью 1,5 кВт нагревает 2 кг воды от 20°C до 80°C за 7 мин. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°C). Найдите КПД нагревания и среднюю мощность тепловых потерь. Теплоёмкостью сосуда пренебречь.

Код ученика: _____

ЗАДАНИЕ 3

Источник имеет ЭДС 12 В и внутреннее сопротивление 1 Ом. К нему подключены параллельно резисторы 6 Ом и 3 Ом. Найдите ток через источник, напряжение на резисторах и энергию, выделившуюся во внешней цепи за 5 мин.

КЛЮЧ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Ответы для учителя

Учитель: Демонстрационный материал

Физика: модель, расчёт и проверка результата

1. $N = 75\,\text{Н}$; $F_{\text{тр}} = 15\,\text{Н}$; $a = 2{,}83\,\text{м/с}^2$; $s = 22{,}64\,\text{м}$.

2. $Q = 504000\,\text{Дж}$; $\eta = 80\%$; $P_{\text{потерь}} = 300\,\text{Вт}$.

3. $R = 2\,\text{Ом}$; $I = 4\,\text{А}$; $U = 8\,\text{В}$; $E = 9600\,\text{Дж}$.